关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C083 椭圆外一点到椭圆的距离极值

二级结论

椭圆外一点到椭圆的距离极值

设椭圆

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0),$$

椭圆外固定点 $M(x_0,y_0)$ 满足

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1.$$

椭圆上动点取三角参数

$$P(\theta)=(a\cos\theta,b\sin\theta), \qquad 0\le\theta<2\pi.$$

令距离平方为

$$F(\theta)=MP^2=(a\cos\theta-x_0)^2+(b\sin\theta-y_0)^2.$$

则点 M 到椭圆上各点的距离最小值、最大值分别为

$$\boxed{d_{\min}=\sqrt{\min_{\theta}F(\theta)}, \qquad d_{\max}=\sqrt{\max_{\theta}F(\theta)}}.$$

极值候选参数须满足

$$\boxed{(a^2-b^2)\sin\theta\cos\theta-ax_0\sin\theta+by_0\cos\theta=0}.$$

把所有满足此式的参数代入 $F(\theta)$，分别比较最小值、最大值，即得距离极值。

注意：椭圆一般没有圆的“圆心距加减半径”公式；极值距离须由动点的距离函数确定。

理解说明

把椭圆想成一条闭合的轨道，点 M 固定，点 $P(\theta)$ 沿椭圆运动一周。此时 MP 的长度随 θ 改变，必定存在最短和最长距离。

为什么优先计算距离平方？

- 距离本身含根号，求导不方便；
- $MP\ge0$，平方不会改变距离的大小顺序；
- 因此先求 $F(\theta)=MP^2$ 的最值，再开方即可。

直观抓手：三角参数 $P=(a\cos\theta,b\sin\theta)$ 把“椭圆上任意动点”化成了“一个参数 θ 在变化”。不是对 x,y 分别求最值，也不是直接套用圆的结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

若 $x_0=0$ 或 $y_0=0$，常可利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 化成二次函数；一般位置的外点则通过求导和正切半角代换求解。

证明

推导（只用三角参数法）。

椭圆动点设为

$$P(\theta)=(a\cos\theta,b\sin\theta).$$

由两点距离公式，

$$F(\theta)=(a\cos\theta-x_0)^2+(b\sin\theta-y_0)^2.$$

由于 F 连续且以 2π 为周期，它在一整周上能取到最大值和最小值。

第一步：求导。

$$\begin{aligned}F'(\theta)=&-2a(a\cos\theta-x_0)\sin\theta\\&+2b(b\sin\theta-y_0)\cos\theta.\end{aligned}$$

令 $F'(\theta)=0$，整理得

$$(a^2-b^2)\sin\theta\cos\theta-ax_0\sin\theta+by_0\cos\theta=0. \tag{1}$$

第二步：统一消去三角函数。令 $t=\tan\frac{\theta}{2}$（暂不取 $\theta=\pi$），则

$$\sin\theta=\frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

把它们代入 (1)，并乘以 $(1+t^2)^2$：

$$\begin{aligned}0=&2(a^2-b^2)t(1-t^2)\\&-2ax_0t(1+t^2)\\&+by_0(1-t^2)(1+t^2).\end{aligned}$$

展开、整理后得到关于 t 的四次以内方程：

$$\boxed{\begin{aligned}0=&by_0t^4+2(a^2-b^2+ax_0)t^3\\&+2(ax_0-a^2+b^2)t-by_0.\end{aligned}} \tag{2}$$

第三步：还原点并比较。对 (2) 的每个**实根** t，还原椭圆上的候选点

$$P_t=\left(a\frac{1-t^2}{1+t^2},b\frac{2t}{1+t^2}\right).$$

再**单独检查**万能代换未覆盖的 $\theta=\pi$，即 $P_\pi=(-a,0)$。比较所有候选点的

$$MP^2=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2$$

的最小值和最大值，最后分别开方。

由一元可导周期函数的极值必要条件，全局距离最值必在这些候选点中取得，故方法成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（轴上外点：直接化成二次式）。
已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，外点 $M(4,0)$，求 M 到椭圆上点的距离极值。
解：设 $P=(3\cos\theta,2\sin\theta)$，令 $u=\cos\theta$，则 $-1\le u\le 1$。

$$\begin{aligned}MP^2&=(3\cos\theta-4)^2+4\sin^2\theta\\&=5u^2-24u+20.\end{aligned}$$

在 $[-1,1]$ 上，$10u-24<0$，故该式单调递减。于是 $u=1$ 时 $MP_{\min}=1$，$u=-1$ 时 $MP_{\max}=7$。

$$\boxed{d_{\min}=1,\qquad d_{\max}=7.}$$

例 2（一般外点：万能代换）。
仍取椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，现取外点 $M(4,6)$，求距离极值。
由 $P=(3\cos\theta,2\sin\theta)$，

$$MP^2=(3\cos\theta-4)^2+(2\sin\theta-6)^2.$$

求导，极值条件为

$$5\sin\theta\cos\theta-12\sin\theta+12\cos\theta=0.$$

令 $t=\tan\frac{\theta}{2}$，化为

$$6t^4+17t^3+7t-6=0.$$

因式分解：

$$(2t-1)(t+3)(3t^2+t+2)=0.$$

第三个因式判别式为 $-23<0$，故实根为 $t=\frac{1}{2}$ 或 $t=-3$。
对应候选点和距离：

t	P	MP
$\frac{1}{2}$	$(\frac{9}{5},\frac{8}{5})$	$\frac{11\sqrt{5}}{5}$
-3	$(-\frac{12}{5},-\frac{6}{5})$	$\frac{4\sqrt{145}}{5}$

另检查 $\theta=\pi$，即 $P=(-3,0)$：$MP=\sqrt{85}$。比较得

$$\boxed{d_{\min}=\frac{11\sqrt{5}}{5},\qquad d_{\max}=\frac{4\sqrt{145}}{5}.}$$

易错提醒

- **把椭圆当圆：**一般不能把距离极值写成“点到中心距离 ± 半长轴/半短轴”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **把 M 当作特殊点**：题中的 $M(x_0, y_0)$ 是任意外点，不要求在坐标轴上，也不要求是椭圆中心。
- **不检验外点条件**：本结论的题设为 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$；等号表示点在椭圆上，不能混同。
- **只找一个驻点**：导数等于零给的是极值候选点；须比较所有候选点，才能确定全局最小和最大。
- **万能代换漏点**：$t = \tan(\theta/2)$ 没有覆盖 $\theta = \pi$；需检查 $P = (-a, 0)$。
- **漏掉平方与开方**：先比较 MP^2，最终所求距离为非负平方根，而不是距离平方。
- **误认为极值一定在顶点**：一般外点的最近点、最远点不一定在长轴或短轴端点。

结论小结

椭圆外一点到椭圆的距离极值——快记

“椭圆先设点，距离平方算；求导找候选，比较定极值。”

- **设点**：$P = (a\cos\theta, b\sin\theta)$。
- **距离平方**：$F = (a\cos\theta - x_0)^2 + (b\sin\theta - y_0)^2$。
- **驻点方程**：$(a^2 - b^2)\sin\theta\cos\theta - ax_0\sin\theta + by_0\cos\theta = 0$。
- **求解**：轴上外点优先化二次式；一般外点可用 $t = \tan(\theta/2)$ 化为四次以内方程。
- **收尾**：查遍实根对应点与 $(-a, 0)$，比较距离平方，再开方。

核心区别：圆能直接“中心距加减半径”；椭圆一般必须求距离函数的最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料